dap-an-de-vip-3-hn.pdf
Tệp Xem Công cụ Trợ giúp
Chia sẻ
Trang 1 / 181
100%

Phần thi thứ nhất: TOÁN HỌC VÀ XỬ LÍ SỐ LIỆU

1. C	2. C	3. C	4. D	5. D	6. C	7. B	8. B	9. B	10. B
11. D	12. A	13. D	14. D	15. A	16. C	17. A	18. D	19. 3	20. -1
21. 100250	22. 1	23. 106	24. C	25. A	26. 2025	27. C	28. A	29. B	30. 21
31. B	32. B	33. D	34. 5040	35. C	36. A	37. D	38. C	39. A	40. 18
41. B	42. D	43. 2	44. 11	45. 1716	46. D	47. C	48. C	49. B	50. C

Phần thi thứ hai: NGÔN NGỮ - VĂN HỌC

51. C	52. A	53. D	54. B	55. D	56. B	57. C	58. D	59. C	60. B
61. D	62. D	63. B	64. C	65. C	66. C	67. C	68. B	69. D	70. B
71. B	72. D	73. B	74. C	75. A	76. D	77. C	78. B	79. B	80. A
81. D	82. B	83. A	84. D	85. C	86. B	87. A	88. A	89. A	90. C
91. B	92. A	93. B	94. D	95. B	96. A	97. D	98. A	99. A	100. A

Phần thi thứ ba: KHOA HỌC hoặc TIẾNG ANH

Chủ đề Vật Lí

101. D	102. B	103. D	104. A	105. B	106. B	107. D	108. B	109. A	110. 400
111. D	112. D	113. C	114. B	115. B	116. B	117. A			

Chủ đề Hóa Học

201. C	202. C	203. B	204. C	205. B	206. A	207. B	208. B	209. D	210. D
211. D	212. B	213. A	214. D	215. A	216. 1410	217. C			

Chủ đề Sinh Học

301. B	302. C	303. A	304. D	305. C	306. A	307. B	308. C	309. C	310. B
311. B	312. A	313. D	314. B	315. B	316. B	317. 160			

Chủ đề Lịch Sử

401. B	402. C	403. C	404. D	405. C	406. B	407. A	408. C	409. B	410. C
411. C	412. D	413. D	414. A	415. A	416. A	417. D			

Chủ đề Địa Lí

501. D	502. A	503. C	504. B	505. B	506. C	507. D	508. D	509. C	510. B
511. C	512. C	513. A	514. B	515. A	516. B	517. B			

Chủ đề Tiếng Anh

601. C	602. B	603. B	604. B	605. C	606. D	607. A	608. A	609. B	610. A
611. C	612. A	613. A	614. B	615. B	616. A	617. A	618. B	619. D	620. C
621. B	622. B	623. B	624. A	625. B	626. A	627. A	628. B	629. D	630. A
631. A	632. B	633. C	634. C	635. D	636. C	637. C	638. B	639. C	640. A
641. B	642. D	643. B	644. C	645. A	646. C	647. A	648. B	649. B	650. B

ĐỀ THI THAM KHẢO
KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
Phần thi thứ nhất: TOÁN HỌC VÀ XỬ LÍ SỐ LIỆU
(Tư duy định lượng)

Thời gian hoàn thành phần thi thứ nhất: 75 phút

Tổng điểm phần thi tư duy định lượng: 50 điểm

H S A

Hà Nội, tháng ..... năm .....

Phần thi thứ nhất: Toán học và Xử lí số liệu từ câu hỏi số 01 đến 50

Câu 1:

Cho hàm số $y=\frac{2x+1}{x-2}$ có đồ thị (C). Hỏi có tất cả bao nhiêu điểm thuộc đồ thị (C) mà tiếp tuyến của (C) tại điểm đó tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng $\frac{2}{5}$?

A. 4 B. 5 C. 2 D. 3

Đáp án đúng là C

Phương pháp giải

Xác định phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm

Lời giải

Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ x_0 là:

$y=\frac{-5}{(x_0-2)^2}(x-x_0)+\frac{2x_0+1}{x_0-2}$

Tọa độ giao điểm của tiếp tuyến với các trục tọa độ là

$A\left(\frac{2x_0^2+2x_0-2}{5};0\right),B\left(0;\frac{2x_0^2+2x_0-2}{(x_0-2)^2}\right)$

Do đó diện tích tam giác $S_{\Delta OAB}=\frac{1}{2}OA.OB=\frac{(2x_0^2+2x_0-2)^2}{10(x_0-2)^2}=\frac{2}{5}\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x_0=-3\\x_0=1\end{array}\right.$

Vậy có 2 điểm thỏa mãn

Câu 2:

Tìm m để đồ thị hàm số (C) của hàm số $y=\frac{-x^3}{m}+3mx^2-2$ có điểm uốn nằm trên đường parabol $(P):y=2x^2-2$?

A. $m=0$ B. $m=2$ C. $m=1$ D. $m=-2$

Đáp án đúng là C

Phương pháp giải

Tìm điểm uốn của đồ thị. Đặt điều kiện để điểm uốn thỏa mãn điều kiện cho từ trước, từ đó suy ra giá trị của tham số

Lời giải

Điều kiện : $m\neq 0$

$f'(x)=\frac{-3x^2}{m}+6mx$

$f''(x)=\frac{-6x}{m}+6m,f''(x)=0\Rightarrow x=m^2$

Đồ thị hàm số (C) có điểm uốn $I(m^2;2m^5-1)$

Ta có : $I\in(P)\Leftrightarrow 2m^5-1=2m^4-1\Leftrightarrow m^4(m-1)=0\Rightarrow m=1$

Câu 3:

Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số : $y=\frac{x^3}{x^2-1}$ là?

A. $y=2x$ B. $y=2x+1$ C. $y=x$ D. $y=-x$

Đáp án đúng là C

Phương pháp giải

Dùng giới hạn xác định tiệm cận xiên

Lời giải

Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số có dạng : $y=ax+b\ (a\neq 0)$

Ta có:

$a=\lim_{x\to\pm\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to\pm\infty}\frac{x^3}{x(x^2-1)}=1$

$b=\lim_{x\to\pm\infty}[f(x)-x]=\lim_{x\to\pm\infty}\left(\frac{x^3}{x^2-1}-x\right)=0$

Vậy tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là: $y=x$

Câu 4:

Cho x,y là các số thực dương thỏa mãn bất đẳng thức sau đây $\log\frac{x+1}{3y+1}\le 9y^4+6y^3-x^2y^2-2y^2x$.

Biết $y\le 1000$. Hỏi có bao nhiêu cặp số nguyên dương $(x;y)$ thỏa mãn bất đẳng thức trên?

A. 1501100 B. 1501300 C. 1501400 D. 1501500

Đáp án đúng là D

Phương pháp giải

Dùng hàm đặc trưng

Lời giải

Ta có: $\log\frac{x+1}{3y+1}\le 9y^4+6y^3-x^2y^2-2y^2x$

$\Leftrightarrow\log\frac{xy+y}{3y^2+y}\le(9y^4+6y^3+y^2)-(x^2y^2+2xy.y+y^2)$

$\Leftrightarrow\log(xy+y)-\log(3y^2+y)\le(3y^2+y)^2-(xy+y)^2$

$\Leftrightarrow\log(xy+y)+(xy+y)^2\le\log(3y^2+y)+(3y^2+y)^2$

Xét hàm : $f(t)=\log t+t^2$ với $t\in(0;+\infty)$

$f'(t)=\frac{1}{t\ln 10}+2t>0\ \forall t\in(0;+\infty)\Rightarrow$ Hàm số đồng biến trên khoảng $(0;+\infty)$

$\Rightarrow f(xy+y)\le f(3y^2+y)\Leftrightarrow xy+y\le 3y^2+y\Leftrightarrow x\le 3y$

Vì $y\le 1000$ nên ta có các trường hợp sau:

$y=1\Rightarrow x\in\{1;2;3\}$

$y=2\Rightarrow x\in\{1;2;3;4;5;6\}$

……

$y=1000\Rightarrow x\in\{1;2;3;...;3000\}$

Vậy số cặp số thỏa mãn yêu cầu bài toán là: $3+6+9+...+3000=1501500$

Câu 5:

Có bao nhiêu cặp số nguyên (x,y) thỏa mãn điều kiện $0\le y\le 100$ và $x^6+6x^4y+12x^2y^2-19y^3+3x^2-3y=0$?

A. 10 B. 100 C. 20 D. 21

Đáp án đúng là D

Phương pháp giải

Sử dụng hàm đặc trưng

Lời giải

$x^6+6x^4y+12x^2y^2-19y^3+3x^2-3y=0$

$\Leftrightarrow x^6+6x^4y+12x^2y^2+8y^3-27y^3+3x^2-3y=0$

$\Leftrightarrow x^6+6x^4y+12x^2y^2+8y^3+3x^2+6y=27y^3+9y$

$\Leftrightarrow(x^2+2y)^3+3(x^2+2y)=(3y)^3+3.3y$ (*)

Xét hàm số: $f(t)=t^3+3t$

Ta có : $f'(t)=3t^2+3>0\ \forall t\in\mathbb{R}$

$\Rightarrow f(t)$ là hàm đồng biến trên $\mathbb{R}$

Vì vậy (*) $\Leftrightarrow f(x^2+2y)=f(3y)\Leftrightarrow x^2+2y=3y\Leftrightarrow x^2=y$

Theo giả thiết ta có : $0\le y\le 100\Leftrightarrow 0\le x^2\le 100\Leftrightarrow -10\le x\le 10$

Vì x nguyên nên $x\in\{-10;-9;-8;...;8;9;10\}$, với mỗi x xác định duy nhất giá trị $y=x^2$.

Vậy có 21 cặp $(x;y)$ thỏa mãn bài toán.

Câu 6:

Trong phòng giáo viên, giờ ra chơi có bốn cô giáo: An, Bình, Giang và Nhàn ngồi nói chuyện với nhau quanh 1 chiếc bàn hình tròn. Cô mặc áo dài xanh (không phải là cô An và cô Bình) thì ngồi giữa cô mặc áo dài tím và cô Nhàn. Cô mặc áo dài trắng thì ngồi giữa cô mặc áo dài hồng và cô Bình. Vậy cô An mặc áo màu gì?

A. Hồng B. Tím C. Trắng D. Xanh

Đáp án đúng là C

Phương pháp giải

Cô mặc áo dài xanh không phải cô An và cô Bình lại ngồi giữa cô mặc áo dài tím và cô Nhàn⇒ loại phương án D

⇒ Cô mặc áo dài xanh là cô Giang

Cô mặc áo dài trắng thì ngồi giữa cô mặc áo dài hồng và cô Nhàn

⇒ Cô mặc áo tím là cô Bình, áo hồng là cô Nhàn và cô An mặc áo trắng

Đáp án: C

Câu 7:

Cho hình chóp $S.ABCD$ đáy là hình vuông cạnh a. Mặt bên SAD là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh SB, BC, CD. Tính thể tích khối tứ diện CMNP.

A. $3a^3\sqrt{3}$ B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{96}$ C. $\frac{a^3\sqrt{2}}{96}$ D. $a^3\sqrt{96}$

Đáp án đúng là B

Phương pháp giải

Tỉ số thể tích

Lời giải

$\frac{V_{CMNP}}{V_{CMBD}}=\frac{CN}{CB}\cdot\frac{CP}{CD}=\frac{1}{4}(*),\frac{V_{CMBD}}{V_{CSBD}}=\frac{V_{M.CBD}}{V_{S.CBD}}=\frac{BM}{BS}=\frac{1}{2}(**)$

Lấy (*).(**) ta được: $\frac{V_{CMNP}}{V_{S.BCD}}=\frac{1}{8}\Rightarrow V_{CMNP}=\frac{1}{8}V_{S.BCD}$

Gọi H là trung điểm $AD\Rightarrow SH\perp AD$ và $(SAD)\perp(ABCD)$ nên $SH\perp(ABCD)$

$V_{S.BCD}=\frac{1}{3}SH.S_{BCD}=\frac{a^3\sqrt{3}}{12}\Rightarrow V_{CMNP}=\frac{a^3\sqrt{3}}{96}$

Câu 8:

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi và $AB=BD=a,SA=a\sqrt{3},SA\perp(ABCD)$. Gọi M là điểm trên cạnh SB sao cho $BM=\frac{2}{3}SB$. Giả sử N là điểm di động trên trên cạnh AD. Tìm vị trí điểm N để $BN\perp DM$?

A. N nằm trên cạnh AD sao cho $AN=\frac{3}{5}AD$

B. N nằm trên cạnh AD sao cho $AN=\frac{2}{5}AD$

C. N nằm trên cạnh AD sao cho $AN=\frac{4}{5}AD$

D. N nằm trên cạnh AD sao cho $AN=\frac{3}{4}AD$

Đáp án đúng là B

Phương pháp giải

Phân tích vecto.

Lời giải

Vẽ $ME\parallel SA\Rightarrow ME\perp(ABCD)$, do đó $DM\perp BN\Leftrightarrow DE\perp BN$. Đặt $AN=xAD$

Ta có : $\overrightarrow{DE}=\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{AE}=-\overrightarrow{AD}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$

$\overrightarrow{BN}=-\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AN}=-\overrightarrow{AB}+x\overrightarrow{AD}$

Vì $BN\perp DE\Rightarrow(3\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AB})(\overrightarrow{AB}-x\overrightarrow{AD})=0$

$\Leftrightarrow -3xAD^2-AB^2+(3+x)\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AD}=0$

Vì tam giác ABD đều nên: $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AD}=AB.AD.\cos\widehat{BAD}=a.a.\cos 60^\circ=\frac{a^2}{2}$

$\Rightarrow -3xa^2-a^2+\frac{a^2(3+x)}{2}=0\Leftrightarrow x=\frac{2}{5}\Rightarrow AN=\frac{2}{5}AD$

Câu 9:

Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ là $f'(x)=(x+3)(x-4)$. Tính tổng các giá trị nguyên của tham số $m\in[-10;5]$ để hàm số : $y=f(x^2-3x+m)$ có nhiều điểm cực trị nhất

A. 13 B. 15 C. 17 D. 19

Đáp án đúng là B

Phương pháp giải

Sử dụng tương giao đồ thị

Lời giải

Xét hàm số $y=f(x^2-3x+m)$ có

$y'=(2x-3).f'(x^2-3x+m)$

$y'=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}2x-3=0\\f'(x^2-3x+m)=0\end{array}\right.$

Để hàm số $y=f(x^2-3x+m)$ có nhiều cực trị nhất thì phương trình $f'(x^2-3x+m)=0$ có nhiều nghiệm bội lẻ khác $\frac{3}{2}$ nhất.

Xét phương trình: $f'(x^2-3x+m)=0\Leftrightarrow(x^2-3x+m+3)(x^2-3x+m-4)=0$

$\Rightarrow\left[\begin{array}{l}x^2-3x=-m-3\\x^2-3x=4-m\end{array}\right.$

Xét hàm số : $h(x)=x^2-3x$

$h'(x)=2x-3,h'=0\Rightarrow x=\frac{3}{2}$

Bảng biến thiên hàm số $h(x)=x^2-3x$

x	$-\infty$		$\frac{3}{2}$		$+\infty$
$h'(x)$		$-$	0	$+$	
$h(x)$	$+\infty$		$\frac{-9}{4}$		$+\infty$

Để $f'(x^2-3x+m)=0\Leftrightarrow(x^2-3x+m+3)(x^2-3x+m-4)=0$ có nhiều nghiệm bội lẻ nhất

$\Rightarrow\left[\begin{array}{l}x^2-3x=-m-3\\x^2-3x=4-m\end{array}\right.$ có nhiều nghiệm bội lẻ nhất

Số nghiệm của hai phương trình này là số giao điểm của đồ thị hàm số $h(x)=x^2-3x$ và các đường thẳng $y=-m-3$ và $y=4-m$

Dựa vào bảng biến thiên của hàm số $h(x)=x^2-3x\Rightarrow\left[\begin{array}{l}-m-3>\frac{-9}{4}\\4-m>\frac{-9}{4}\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}m<\frac{-3}{4}\\m<\frac{25}{4}\end{array}\right.$

Mà $m\in[-10;5]$, kết hợp các điều kiện $\Rightarrow m\in\left(\frac{-3}{4};5\right],m\in\mathbb{Z}\Rightarrow m\in\{0;1;2;3;4;5\}$

Vậy tổng các giá trị nguyên của m thỏa mãn yêu cầu bài toán là: 15

Câu 10:

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m trong đoạn $[-10;10]$ sao cho đồ thị hàm số $y=x^3$ cắt đường thẳng $y=3mx-m^2$ tại ba điểm phân biệt?

A. 4 B. 6 C. 3 D. 8

Đáp án đúng là B

Phương pháp giải

Xét phương trình hoành độ giao điểm , dựa vào hình dáng đồ thị nhận xét

Lời giải

Xét phương trình hoành độ giao điểm :

$x^3=3mx-m^2\Leftrightarrow x^3-3mx+m^2=0$ (1)

Yêu cầu bài toán tương đương với phương trình (1) có ba nghiệm phân biệt

Xét hàm số: $f(x)=x^3-3mx+m^2$ có đồ thị (C). Để phương trình (1) có 3 nghiệm phân biệt thì đồ thị hàm số (C) phải có 2 cực trị nằm về hai phía của trục hoành

Ta có : $f'(x)=3x^2-3m,f'(x)=0\Leftrightarrow x^2=m$

Để đồ thị hàm số có 2 tiệm cận nằm về 2 phía so với trục hoành thì

$x^2=m\Leftrightarrow x=\pm\sqrt{m}$

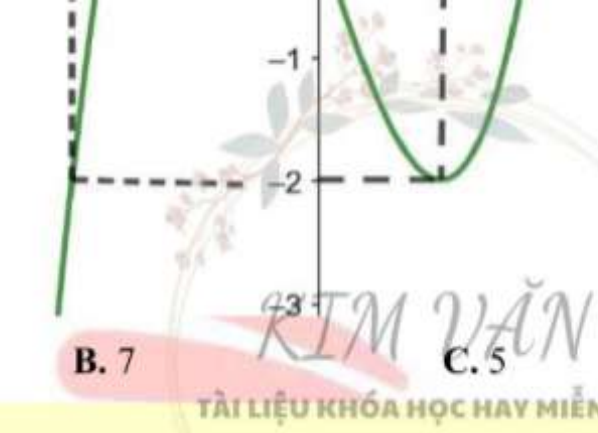
$x=\sqrt{m}\Rightarrow y=-2m\sqrt{m}+m^2$

$x=-\sqrt{m}\Rightarrow y=2m\sqrt{m}+m^2$

Kết hợp các điều kiện ta được : $m\in(4;10]$ mà $m\in\mathbb{Z}\Rightarrow m\in\{5;6;7;8;9;10\}$

Câu 11:

Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hỏi phương trình $f[f(x)]=0$ có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt?



A. 3　　B. 7　　C. 5　　D. 9

Đáp án đúng là D

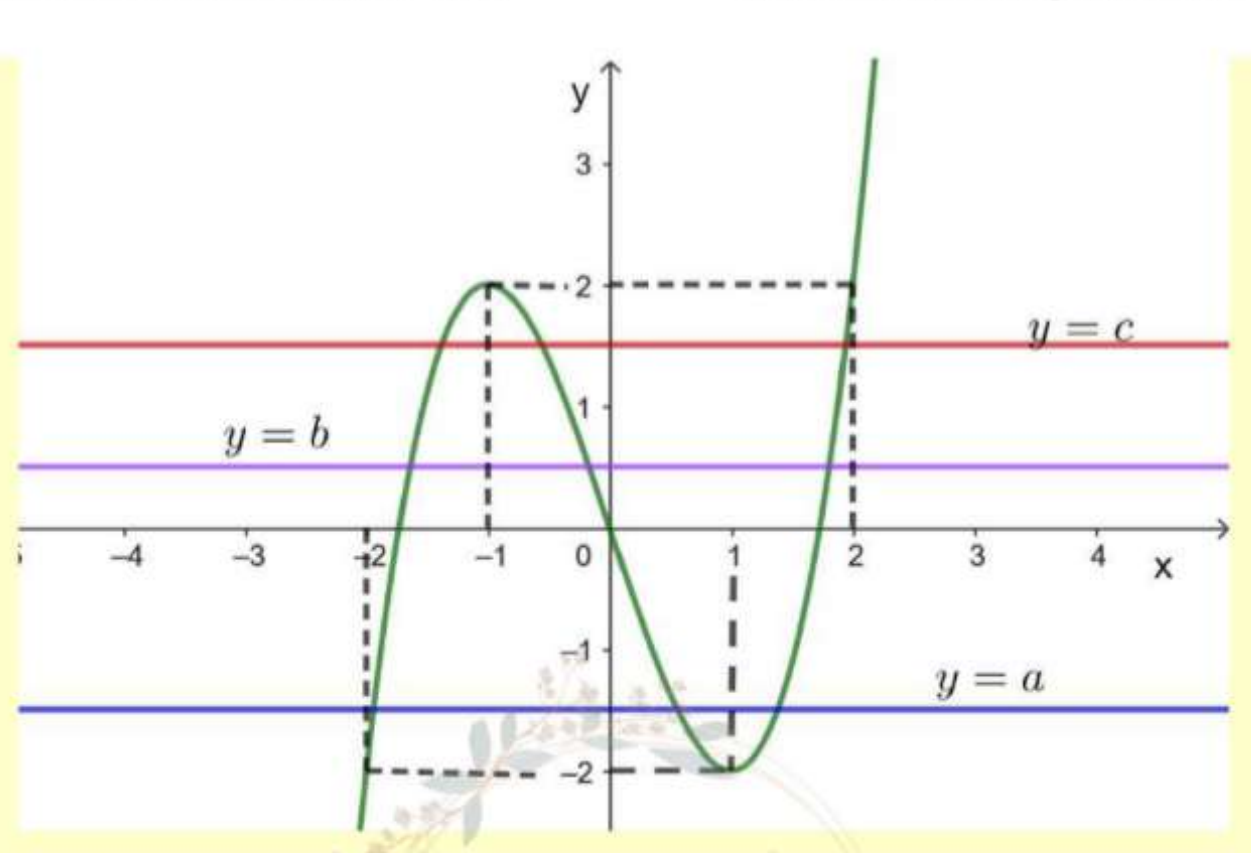
Phương pháp giải

Xét tương giao đồ thị

Lời giải

Dựa vào đồ thị hàm số $y=f(x)\Rightarrow f[f(x)]=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}f(x)=a\ (-2<a<-1)\\f(x)=b\ (0<b<1)\\f(x)=c\ (1<c<2)\end{array}\right.$

Vẽ các đường thẳng $y=a,y=b,y=c$ và đồ thị hàm số $y=f(x)$



Dựa vào tương giao giữa các đồ thị mỗi phương trình trên đều có 3 nghiệm

Vậy có tất cả 9 nghiệm

Câu 12:

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y=\frac{x^2+m}{x^2-3x+2}$ có đúng 1 tiệm cận đứng?

A. $m\in\{-1;-4\}$　　B. $m=-1$　　C. $m=-4$　　D. $m\in\{1;4\}$

Đáp án đúng là A

Phương pháp giải

Dùng điều kiện tiệm cận

Lời giải

Ta có: $y=\frac{x^2+m}{x^2-3x+2}=\frac{x^2+m}{(x-1)(x-2)}$

Đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng $\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}1^2+m=0\\2^2+m=0\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}m=-1\\m=-4\end{array}\right.$

Câu 13:

Một công ty cần xây một cái kho chứa hàng dạng hình hộp chữ nhật có thể tích 2000m³ bằng vật liệu gạch và xi măng, đáy là hình chữ nhật có chiều dài bằng hai lần chiều rộng. Người ta cần tính toán sao cho chi phí xây dựng thấp nhất, biết giá vật liệu xây dựng là 500.000 đồng /m². Khi đó, chi phí thấp nhất gần với số nào nhất trong các số dưới đây?

A. 495.969.987đồng　　B. 495.288.088 đồng

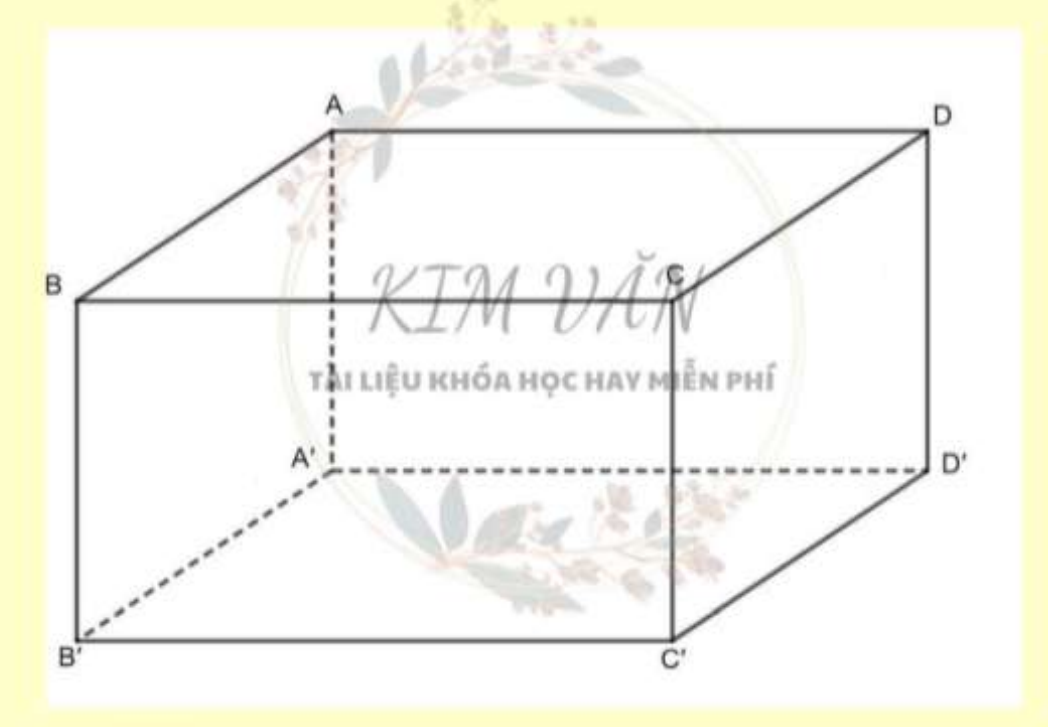
C. 495.279.087 đồng　　D. 495.289.087 đồng

Đáp án đúng là D

Phương pháp giải

Tính diện tích bề mặt cần xây dựng, khảo sát min-max của hàm vừa tìm được hoặc đánh giá hàm vừa tìm được.

Lời giải



Xét hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$, đáy $ABCD$ có $AB=a,AD=2a$, cạnh bên $AA'=b$

Diện tích một đáy: $S_{ABCD}=2a^2$

Tổng diện tích bốn mặt bên : $S_{xq}=2a.b+2.2a.b=6ab$

Thể tích $ABCD.A'B'C'D':V=2a^2b=2000\Rightarrow ab=\frac{1000}{a}$

Chi phí thấp nhất $\Leftrightarrow$ diện tích toàn phần nhỏ nhất

Diện tích toàn phần của hình hộp là: $s_{tp}=4a^2+6ab=4a^2+\frac{6000}{a}$

Ta có: $4a^2+\frac{6000}{a}=4a^2+\frac{3000}{a}+\frac{3000}{a}\geq 3\sqrt[3]{4a^2.\frac{3000}{a}.\frac{3000}{a}}=3\sqrt[3]{36000000}$

Dấu bằng xảy ra $\Leftrightarrow 4a^2=\frac{3000}{a}\Leftrightarrow a=5\sqrt[3]{6}$

Giá trị nhỏ nhất của diện tích toàn phần là : $S_{\min}=100\sqrt[3]{36}+\frac{6000}{5\sqrt[3]{6}}$

$\Rightarrow$ Chi phí nhỏ nhất là $\left(100\sqrt[3]{36}+\frac{6000}{5\sqrt[3]{6}}\right).500000\approx 495.289.087$ đồng

Cách 2 : Khảo sát hàm số: $y=4a^2+\frac{6000}{a}$ tìm min

Câu 14:

Cho hàm số $f(x)=\cos^2 2x+2(\sin x+\cos x)^3-3\sin 2x+m$. Số các giá trị nguyên của m để $f^2(x)\leq 36\ \forall x$ là?

A. 10　　B. 13　　C. 11　　D. 12

Đáp án đúng là D

Phương pháp giải

Đặt $t=\sin x+\cos x$ đưa về hàm số phụ thuộc biến t và khảo sát hàm số đó

Lời giải

Ta có :

$\cos^2 2x+2(\sin x+\cos x)^3-3\sin 2x+m=1-\sin^2 2x+2(\sin x+\cos x)^3-3\sin 2x+m$

Đặt $t=\sin x+\cos x,\ t\in[-\sqrt{2};\sqrt{2}]$

$\Rightarrow t^2=(\sin x+\cos x)^2\Leftrightarrow t^2=\sin^2 x+2\sin x\cos x+\cos^2 x=1+\sin 2x$

$\Rightarrow \sin 2x=t^2-1$

Khi đó ta được: $1-\left(t^2-1\right)^2+2t^3-3\left(t^2-1\right)+m=1-\left(t^2-1\right)\left(t^2+2\right)+2t^3+m$

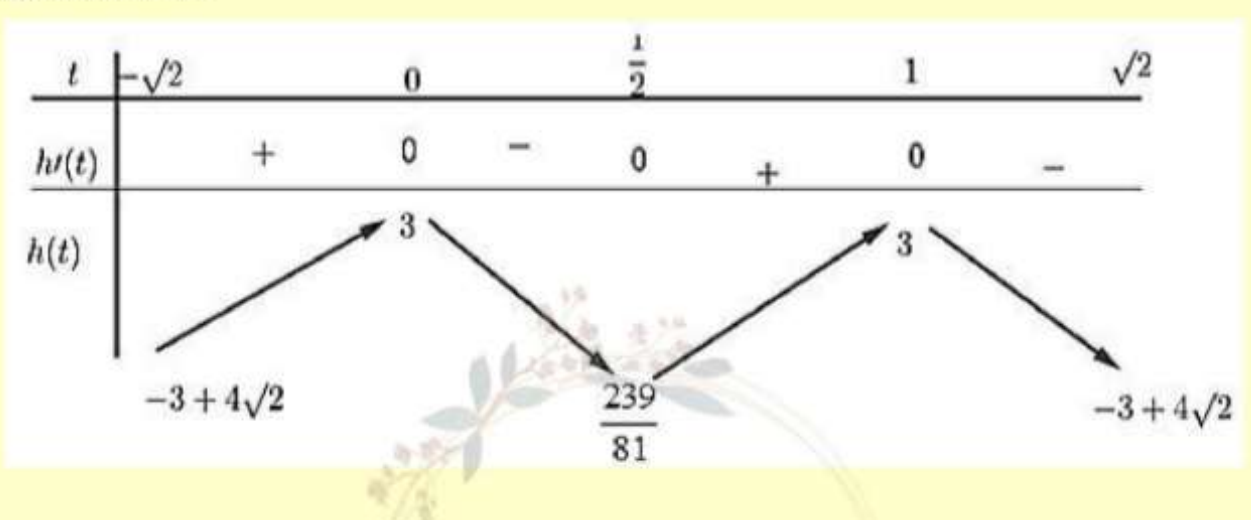
Xét $h(t)=1+2t^3-\left(t^2-1\right)\left(t^2+2\right)=-t^4+2t^3-t^2+3$

Ta có $f^2(x)\leq 36,\forall x\Leftrightarrow|h(t)+m|\leq 6\Leftrightarrow\left\{\begin{array}{l}h(t)+m\leq 6\\h(t)+m\geq -6\end{array}\right.\Leftrightarrow\left\{\begin{array}{l}h(t)\leq 6-m\\h(t)\geq -6-m\end{array}\right.$

Xét hàm số $h(t)=-t^4+2t^3-t^2+3$ trên đoạn $[-\sqrt{2};\sqrt{2}]$

$h'(t)=-4t^3+6t^2-2t\Rightarrow h'(t)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}t=0\\t=1\\t=\frac{1}{2}\end{array}\right.$

Ta có bảng biến thiên :



t	$-\sqrt{2}$		0		$\frac{1}{2}$		1		$\sqrt{2}$
$h'(t)$		+	0	−	0	+	0	−	
$h(t)$	$-3+4\sqrt{2}$	↗	3	↘	$\frac{239}{81}$	↗	3	↘	$-3+4\sqrt{2}$

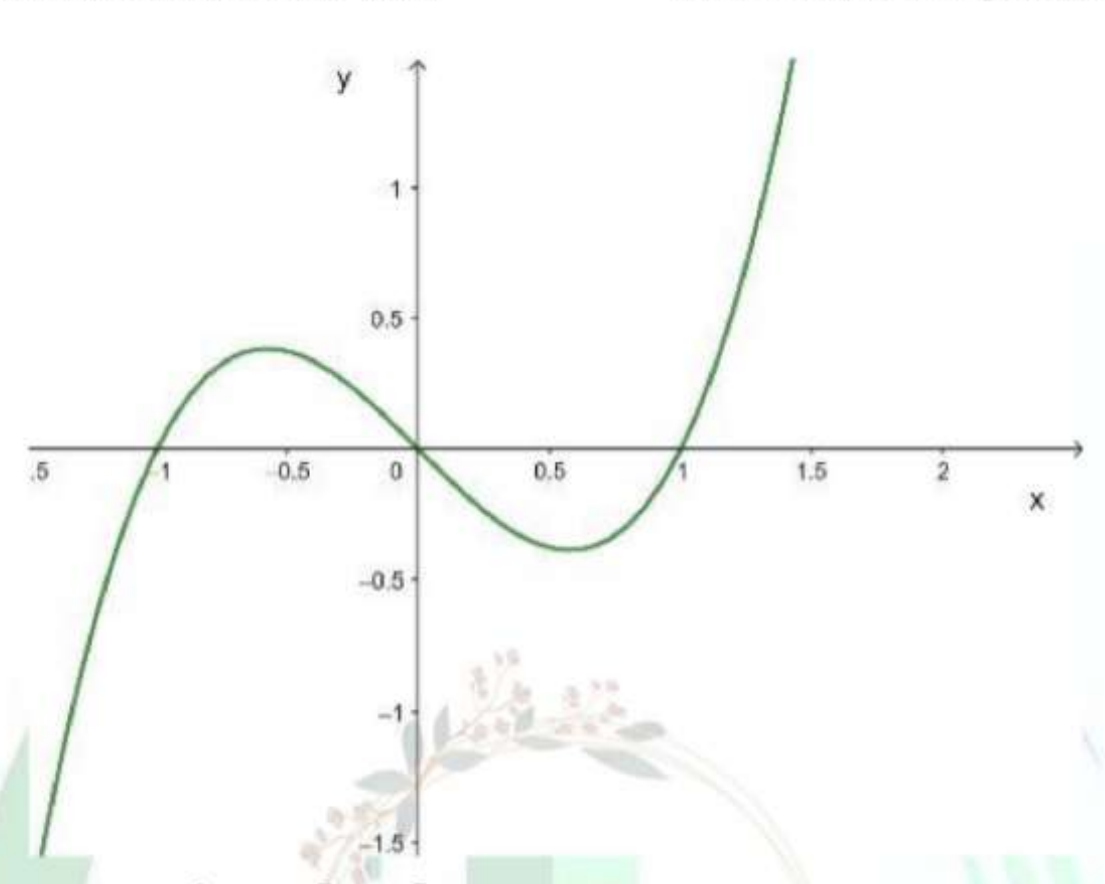
Khi đó

$\left\{\begin{array}{l}h(t)\leq 6-m\\h(t)\geq -6-m\end{array}\right.\Leftrightarrow\left\{\begin{array}{l}\underset{t\in[-\sqrt{2},\sqrt{2}]}{\text{Max}}h(t)\leq 6-m\\\underset{t\in[-\sqrt{2},\sqrt{2}]}{\text{Min}}h(t)\geq -6-m\end{array}\right.\Rightarrow\left\{\begin{array}{l}3\leq 6-m\\-3+4\sqrt{2}\geq -6-m\end{array}\right.\Rightarrow\left\{\begin{array}{l}m\leq 3\\m\geq -3-4\sqrt{2}\end{array}\right.$

$\Rightarrow m\in\{-8;-7;-6;-5;-4;-3;-2;-1;0;1;2;3\}$

Câu 15:

Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $\forall x\in\mathbb{R}$, hàm số $f'(x)=x^3+ax^2+bx+c$ có đồ thị như hình vẽ.



Số điểm cực trị của hàm số: $y=f\left[f'(x)\right]$ là:

A. 7　　B. 11　　C. 9　　D. 8

Đáp án đúng là A

Phương pháp giải

Xác định phương trình hàm số $y=f'(x)$ dựa vào đồ thị.

Lời giải

Đồ thị hàm số $y=f'(x)$ đi qua các điểm $O(0;0),A(-1;0),B(1;0)$ nên tọa độ các điểm đó thỏa mãn phương trình hàm số $y=f'(x)$

Ta có hệ phương trình : $\left\{\begin{array}{l}c=0\\-1+a-b+c=0\\1+a+b+c=0\end{array}\right.\Rightarrow\left\{\begin{array}{l}a=0\\b=-1\\c=0\end{array}\right.$

$\Rightarrow f'(x)=x^3-x$

Đặt $g(x)=f\left[f'(x)\right]\Rightarrow g'(x)=f''(x).f'\left[f'(x)\right]$

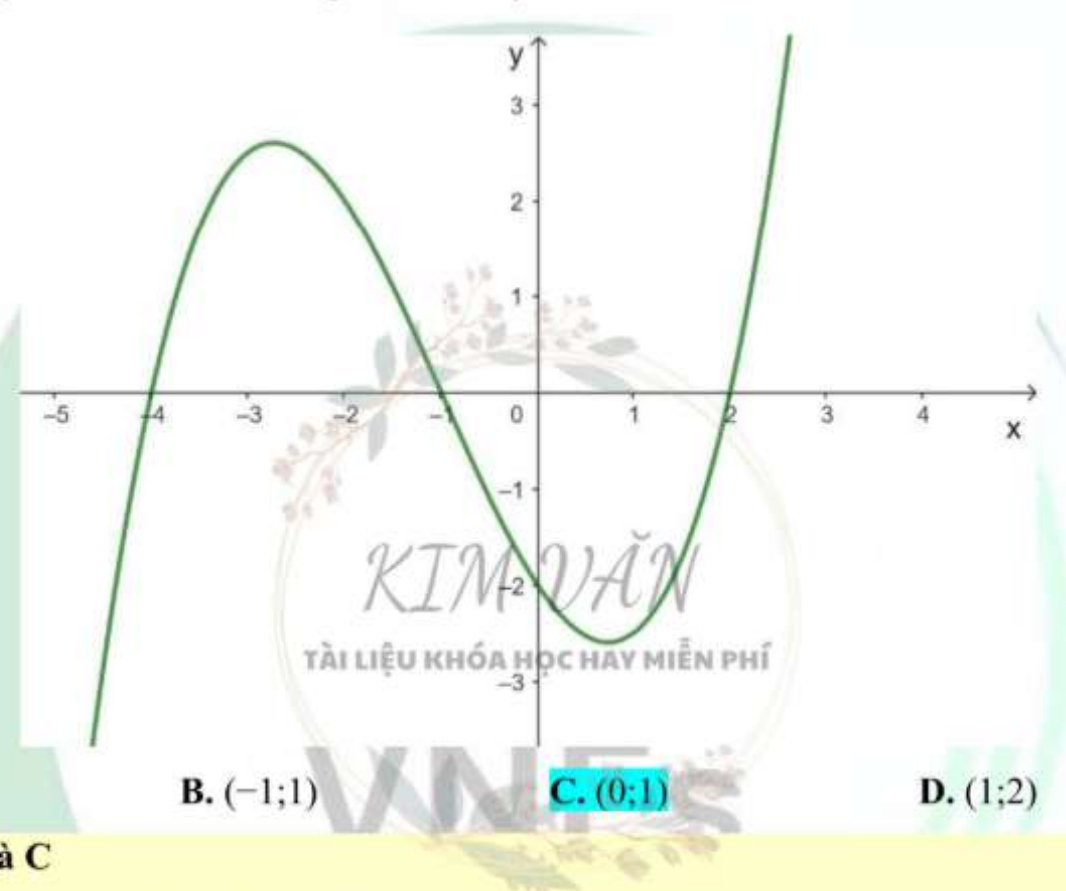
$g'(x)=f''(x).f'\left[f'(x)\right]=\left[\left(x^3-3\right)^3-\left(x^3-x\right)\right]\left(3x^2-1\right)$

$=x\left(x^2-1\right)\left(x^3-x+1\right)\left(3x^2-1\right)$

Dễ thấy $g'(x)=0$ có 7 nghiệm phân biệt, tất cả đều là nghiệm đơn nên hàm số có 7 cực trị

Câu 16:

Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết rằng hàm số $y=f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số $y=f\left(x^2-5\right)$ nghịch biến trên khoảng nào sau đây ?



A. $(-1;0)$　　B. $(-1;1)$　　C. $(0;1)$　　D. $(1;2)$

Đáp án đúng là C

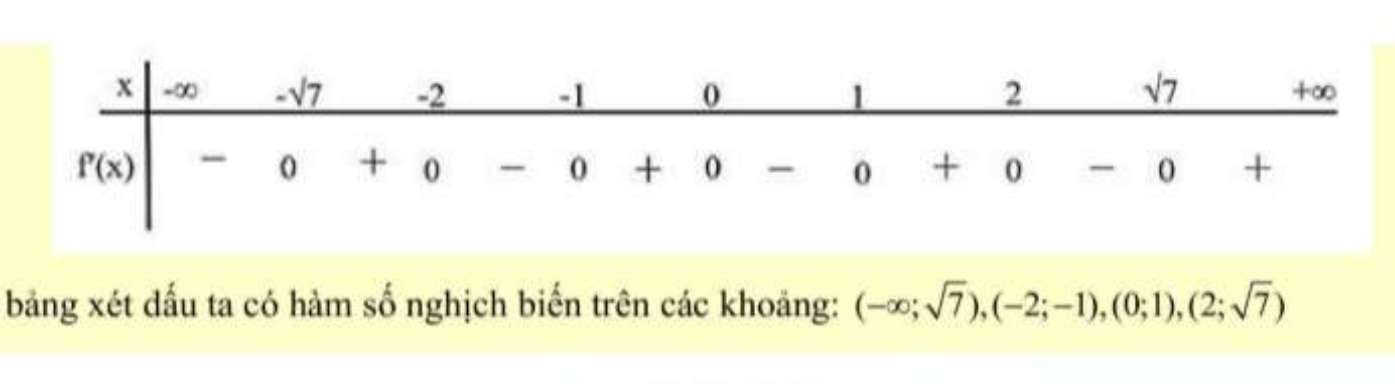
Lập bảng xét dấu y' của hàm số $y=f\left(x^2-5\right)$

Lời giải

Xét hàm số $y=f\left(x^2-5\right)$

Ta có: $y'=2x.f'\left(x^2-5\right),y'=0\Rightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\\x^2-5=-4\\x^2-5=-1\\x^2-5=2\end{array}\right.\Rightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\\x=\pm 1\\x=\pm 2\\x=\pm\sqrt{7}\end{array}\right.$

Các nghiệm của phương trình $y'=0$ đều là nghiệm bội lẻ, do $y'(3)=6.f'(4)>0$, ta có bảng xét dấu y':



x	-∞		-√7		-2		-1		0		1		2		√7		+∞
f'(x)		−	0	+	0	−	0	+	0	−	0	+	0	−	0	+	

Từ bảng xét dấu ta có hàm số nghịch biến trên các khoảng: $(-\infty;\sqrt{7}),(-2;-1),(0;1),(2;\sqrt{7})$

Câu 17:

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số $y=\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}mx^2+2mx-3m+4$ nghịch biến trên đoạn có độ dài là 3?

A. $m\in\{-1;9\}$　　B. $m=-1$　　C. $m=9$　　D. $m\in\{-9;1\}$

Đáp án đúng là A

Phương pháp giải

Ứng dụng hệ thức Viet, quy tắc xét dấu tam thức bậc 2

Lời giải

Tập xác định : $D=R$

Ta có: $y'=x^2-mx+2m$

Vì $a=1>0$ nên hàm số đã cho nghịch biến trên 1 đoạn khi và chỉ khi phương trình $y'=0$ có hai nghiệm phân biệt $\Leftrightarrow\Delta>0$

$\Delta=m^2-8m>0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}m<0\\m>8\end{array}\right.$

Gọi x_1,x_2 là nghiệm của phương trình $y'=0$, theo định lí Viet ta có: $\left\{\begin{array}{l}x_1+x_2=m\\x_1.x_2=2m\end{array}\right.$

Hàm số đã cho nghịch biến trên đoạn có độ dài là 3

$\Rightarrow|x_1-x_2|=3\Leftrightarrow\left(x_1-x_2\right)^2=9\Leftrightarrow x_1^2+x_2^2-2x_1x_2=9$

$\Leftrightarrow\left(x_1+x_2\right)^2-4x_1x_2=9$

$\Rightarrow m^2-8m=9\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}m=-1\\m=9\end{array}\right.$

Kết hợp với điều kiện nghiệm ta thấy cả hai giá trị của m đều thỏa mãn yêu cầu bài toán

Câu 18:

Cho hàm số $y=\frac{x+1}{1-x}$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;1)\cup(1;+\infty)$

B. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;1)\cup(1;+\infty)$

C. Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty;1),(1;+\infty)$

D. Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty;1),(1;+\infty)$

Đáp án đúng là D

Phương pháp giải

Xét dấu y' để suy ra tính đơn điệu của hàm số

Lời giải

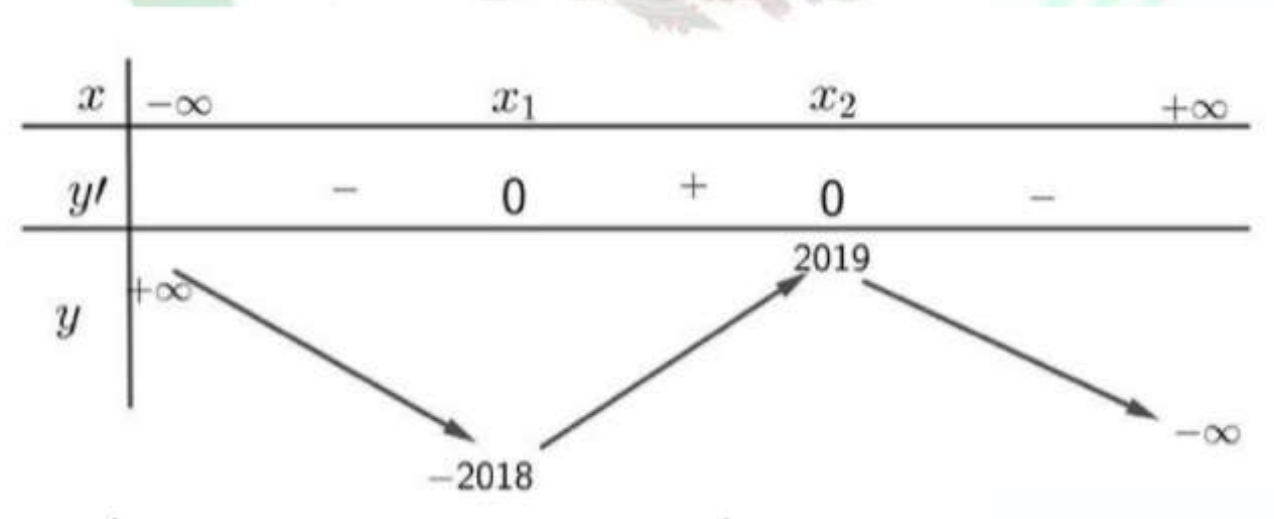
Tập xác định: $D=(-\infty;1)\cup(1;+\infty)$

Ta có : $y'=\frac{2}{(1-x)^2}>0\ \forall x\in D$

$\Rightarrow$ Hàm số đồng biến trên các khoảng xác định

Câu 19:

Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ:



x	$-\infty$		x_1		x_2		$+\infty$
y'		−	0	+	0	−	
y	$+\infty$	↘	-2018	↗	2019	↘	$-\infty$

Đồ thị hàm số $y=|f(x-2001)-2019|$ có bao nhiêu điểm cực trị?

Đáp án: ☐

Đáp án đúng là "3"

Phương pháp giải

Số cực trị của hàm số $y=|f(x)|$ là tổng số cực trị của hàm số $y=f(x)$ và số nghiệm của phương trình $f(x)=0$

Lời giải

Ta có: Công thức tổng quát tìm số cực trị của hàm số $y=|f(x)|:S=a+b$

Trong đó: a là số điểm cực trị của hàm số $y=f(x),b$ là số nghiệm của phương trình $f(x)=0$

Dựa vào bảng biến thiên ta có: Số điểm cực trị của đồ thị $y=f(x-2001)-2019$ bằng số điểm cực trị của đồ thị hàm số $y=f(x)\Rightarrow a=2$

Xét phương trình $f(x-2001)-2019=0\Leftrightarrow f(x-2001)=2019$

Số nghiệm của phương trình là số giao điểm của ĐTHS $y=f(x-2001)$ và đường thẳng $y=2019$ (không tính điểm tiếp xúc)

Đồ thị hàm số $y=f(x-2001)$ có được bằng cách tịnh tiến đồ thị hàm số $y=f(x)$ sang phải theo chiều dương của tia Ox 2001 đơn vị

Đồ thị hàm số $y=f(x-2001)$ cắt đường thẳng $y=2019$ tại 2 điểm trong đó có 1 điểm tiếp xúc

$\Rightarrow b=1$

Vậy số cực trị hàm số $y=|f(x-2001)-2019|$ là $a+b=3$

Câu 20:

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y=x^3-3mx^2+6mx-8$ cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt có hoành độ lập thành cấp số cộng?

Đáp án: ☐

Đáp án đúng là "-1"

Phương pháp giải

Ba nghiệm lập thành cấp số cộng thì chắc chắn có 1 nghiệm $x_0=\frac{-b}{3a}$

Lời giải

Xét phương trình hoành độ giao điểm: $x^3-3mx^2+6mx-8=0$ (*)

Phương trình (*) có 3 nghiệm lập thành CSC$\Rightarrow$ Phương trình luôn có 1 nghiệm: $x=\frac{-b}{3a}=m$

Thay $x=m$ vào phương trình (*) ta được: $m^3-3m^3+6m^2-8=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}m=-1\\m=2\end{array}\right.$

Thay lại các giá trị của m vào phương trình (*) ta thấy giá trị $m=-1$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 21:

Một tạp chí bán được 25 nghìn đồng một cuốn tạp chí. Chi phí xuất bản x cuốn tạp chí được cho bởi công thức : $C(x)=0{,}0001x^2-0{,}2x+11000$ vạn đồng (bao gồm : lương cán bộ,công nhân viên,….). Chi phí phát hành cho mỗi cuốn là 6000 đồng. Các khoản thu chi bán tạp chí bao gồm tiền bán tạp chí và 100 triệu đồng nhận được từ quảng cáo. Giả sử số cuốn in ra được bán hết. Tính số tiền lãi lớn nhất có thể có được khi bán tạp chí (làm tròn đến chữ số hàng chục nghìn)

Đáp án: ☐

Đáp án đúng là "100250"

Phương pháp giải

Lập hàm và khảo sát giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm vừa tìm được

Lời giải

Tổng thu khi bán hết x cuốn tạp chí là $T(x)=25x+100000$ nghìn đồng

Tổng chi phí cho x cuốn tạp chí là

$f(x)=0{,}001x^2-2x+110000+6x=0{,}001x^2+4x+110000$ nghìn đồng

Số tiền lãi thu được là:

$25x+100000-0{,}001x^2-4x-110000=-0{,}001x^2+21x-10000$ nghìn đồng

Đặt $g(x)=-0{,}001x^2+21x-10000$

Dễ thấy $g(x)$ là hàm số bậc 2, hệ số $a=-0{,}001<0$ nên $g(x)$ đạt giá trị lớn nhất khi $x=\frac{21}{2.0{,}001}=10500\Rightarrow\max g(x)=100250$ nghìn đồng

Câu 22:

Giả sử chiều cao (tính bằng cm) của một giống cây trồng (trong vòng 1 số tháng nhất định) tuân theo quy luật logistic được mô hình hóa bằng hàm số: $f(t)=\frac{200}{1+4e^{-t}},t\geq 0$. Trong đó , thời gian t được tính bằng tháng kể từ khi hạt bắt đầu nảy mầm. Khi đó đạo hàm $f'(t)$ sẽ biểu thị tốc độ tăng chiều cao của giống cây đó. Hỏi sau khi hạt giống bắt đầu nảy mầm thì sau bao nhiêu tháng tốc độ tăng chiều cao của cây là lớn nhất? Kết quả lấy phần nguyên

Đáp án: ☐

Đáp án đúng là "1"

Phương pháp giải

Khảo sát hàm số đạo hàm

Lời giải

$f(t)=\frac{200}{1+4e^{-t}}\Rightarrow f'(t)=200.\frac{-4e^{-t}(-1)}{\left(1+4e^{-t}\right)}=200.\frac{4e^{-t}}{\left(1+4e^{-t}\right)}$

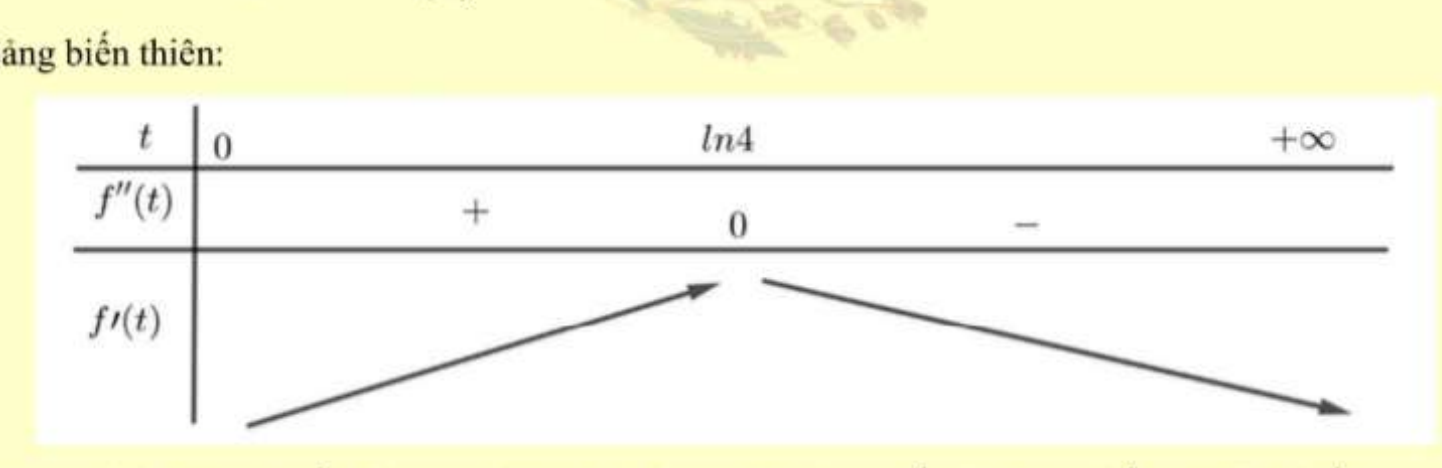
$f''(t)=200\frac{-4e^{-t}\left(1+4e^{-t}\right)^2-2\left(1+4e^{-t}\right)\left(-4e^{-t}\right)4e^{-t}}{\left(1+4e^{-t}\right)^4}$

$=200\frac{-4e^{-t}\left(1+4e^{-t}\right)\left(1+4e^{-t}-8e^{-t}\right)}{\left(1+4e^{-t}\right)^4}$

$=200\frac{-4e^{-t}\left(1+4e^{-t}\right)\left(1-4e^{-t}\right)}{\left(1+4e^{-t}\right)^4}$

$f''(t)=0\Leftrightarrow e^{-t}=\frac{1}{4}\Rightarrow t=-\ln\left(\frac{1}{4}\right)=\ln 4$

Bảng biến thiên:



t	0		$ln4$		$+\infty$
$f''(t)$		+	0	−	
$f'(t)$		↗		↘	

Vậy sau khi hạt nảy mầm khoảng ln4 ≈ 1,38 tháng thì cây có tốc độ tăng chiều cao lớn nhất

Câu 23:

Vào năm 2020, dân số của một quốc gia là khoảng 97 triệu người và tốc độ tăng trưởng dân số là 0,91%. Nếu tốc độ tăng trưởng dân số này được giữ nguyên hàng năm, hãy ước tính dân số quốc gia đó vào năm 2030 (Lấy phần nguyên)

Đáp án: ☐

Đáp án đúng là "106"

Phương pháp giải

Sử dụng số hạng tổng quát cấp số nhân

Lời giải

Dân số hằng năm lập thành cấp số nhân với số hạng đầu là 97 và công bội q = 1,0091

Dân số của quốc gia đó năm 2030 tức n = 11 là: $u_{11}=97.1{,}0091^{10}=106{,}197$ triệu người

Trả lời các câu hỏi từ câu 24 - 25:

Biết rằng gia đình cô Xuân có hai người con

Câu 24:

Tính xác suất 2 người con đều là gái, biết rằng có ít nhất 1 người là con gái?

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{4}$　　C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{1}{5}$

Đáp án đúng là C

Phương pháp giải

Xác suất có điều kiện

Lời giải

$\Omega=\{GG;GT;TG,TT\}$

Số phần tử không gian mẫu: $n_\Omega=4$

Gọi A là biến cố : "2 người con đều là gái"

Gọi B là biến cố : "Có ít nhất một người con là gái"

Số phần tử của biến cố A là $n_A=1$

Số phần tử của biến cố B là $n_B=3$

$\Rightarrow n(A\cap B)=1$

$P(A|B)=\frac{n(A\cap B)}{n(B)}=\frac{1}{3}$

Câu 25:

Xác suất hai người con đều là con gái biết rằng người con đầu là con gái là

A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{2}{3}$ C. $\frac{3}{5}$ D. $\frac{1}{4}$

Đáp án đúng là A

Phương pháp giải

Xác suất có điều kiện

Lời giải

Gọi C là biến cố: "Người con đầu là con gái"

Số phần tử của C: $n(C)=2$

$\Rightarrow P(A|C)=\frac{n(A\cap C)}{n(C)}=\frac{1}{2}$

Câu 26:

Cho hai số thực $x\geq 0; 1\leq y\leq 3$ thỏa mãn $2^{x-2y}(2x+1)=4y+2x+4$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=2^{x-y-2}-x-y^2+2037$? (*nhập đáp án vào ô trống*).

Đáp án: ____.

Đáp án đúng là "2025"

Phương pháp giải

Giải bất phương trình hàm mũ.

Lời giải

Giả thiết cho $2^{x-2y}.(2x+1)=4y+2x+4$

$\Leftrightarrow 2^x.(2x+1)=2(2y+x+2)2^{2y}\Leftrightarrow 2^x.(2x+1)=2^{2y+1}(2y+x+2)$

$\Leftrightarrow 2^{2x}.(2x+1)=2^{2y+x+1}(2y+x+1+1)$

Xét hàm số $f(t)=2^t.(t+1)$ trên $(0;+\infty)$; suy ra

$f'(t)=2^t.(t+1)\ln 2+2^t>0,\forall t\in(0;+\infty)$

Vậy hàm số $f(t)$ luôn đồng biến trên $(0;+\infty)$ nên ta có:

$\Leftrightarrow 2^{2x}.(2x+1)=2^{2y+x+1}(2y+x+1+1)\Leftrightarrow 2x=2y+x+1\Leftrightarrow x=2y+1$

Suy ra:

$P=2^{x-y-2}-x-y^2+2037=2^{y-1}-(y^2+2y+1)+2037=\frac{1}{4}.2^{y+1}-(y+1)^2+2037$

Xét hàm số $g(a)=\frac{1}{4}.2^a-a^2;a\in[2;4]$

$g'(a)=\frac{2^a.\ln 2}{4}-2a\Rightarrow g''(a)=\frac{2^a.\ln^2 2}{4}-2<0,\forall a\in[2;4]$

$\Rightarrow g'(a)$ luôn nghịch biến trên $[2;4]$

$\Rightarrow \max\limits_{[2;4]} g'(a)=g'(2)=\ln 2-4<0$

$\Rightarrow g(a)$ luôn nghịch biến trên $[2;4]$

$\Rightarrow \min g(a)=g(4)=-12$

Vậy $\min P=-12+2037=2025$ khi $y+1=4\Rightarrow y=3;x=7$.

Đáp án: 2025

Câu 27:

Một tòa nhà cao 50 m , vào những ngày trời nắng, độ dài bóng của tòa nhà được tính theo công thức $S(t)=50\left|\cot\frac{\pi}{12}t\right|$. Trong đó S được tính bằng mét, t là số giờ tính từ 6 giờ sáng. Trong một ngày có bao nhiêu thời điểm bóng có độ dài bằng chiều cao của tòa nhà?

A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Đáp án đúng là C

Phương pháp giải

Giải phương trình lượng giác.

Lời giải

Độ dài bóng của tòa nhà bằng chiều cao của tòa nhà khi:

$S(t)=50\Leftrightarrow 50\left|\cot\frac{\pi}{12}t\right|=50\Leftrightarrow \cot\frac{\pi}{12}t=\pm 1\Leftrightarrow \frac{\pi}{12}t=\pm\frac{\pi}{4}+k\pi$

$\Leftrightarrow t=\pm 3+12k(k\in\mathbb{Z})$.

Vì $0\leq t\leq 12$ nên $t=3$ hoặc $t=9$. Tức là thời điểm 9 giờ sáng hoặc 3 giờ chiều.

Vậy trong ngày có 2 thời điểm mà độ dài bóng của tòa nhà bằng chiều cao của tòa nhà.

Câu 28:

Cho hai biến cố A và B, với $P(A)=\frac{3}{8},P(B)=\frac{1}{2},P(\overline{AB})=\frac{1}{5}$. Giá trị của $P(AB)$ là?

A. $\frac{3}{40}$. B. $\frac{4}{5}$. C. $\frac{5}{40}$. D. $\frac{3}{5}$.

Đáp án đúng là A

Phương pháp giải

Công thức xác suất.

Lời giải

Ta có $P(A\cup B)=1-P(\overline{AB})=1-\frac{1}{5}=\frac{4}{5}$.

Khi đó: $P(AB)=P(A)+P(B)-P(A\cup B)=\frac{3}{40}$.

Câu 29:

Trên sườn đồi, với độ dốc 16% (Độ dốc của sườn đồi được tính bằng tan của góc nhọn tạo bởi sườn đồi với phương nằm ngang) có một vây cao thẳng đứng. Ở phía chân đồi, cách gốc cây 30m, người ta nhìn ngọn cây dưới một góc 45° so với phương nằm ngang. Tính chiều cao của cây đó (làm tròn đến hàng đơn vị, theo đơn vị mét).

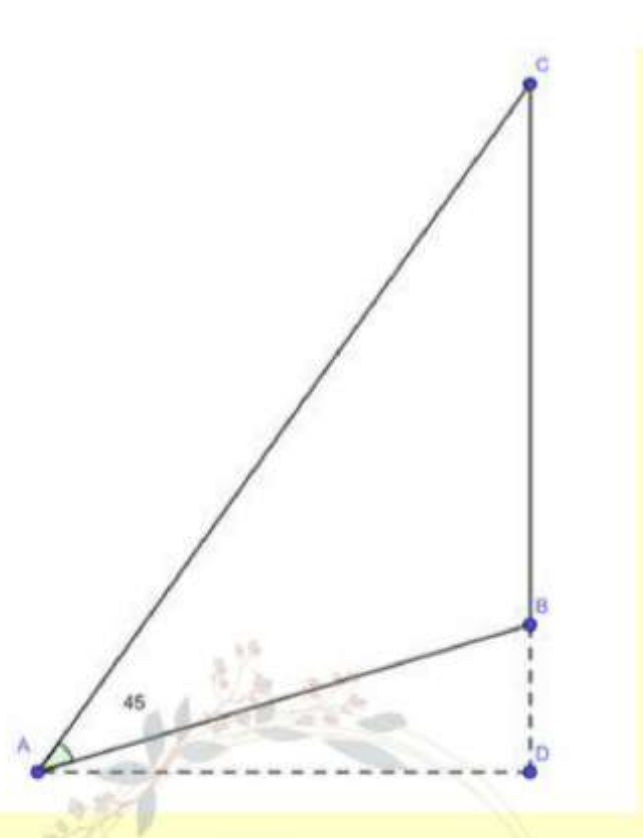
A. 25m. B. 26m. C. 27m. D. 28m.

Đáp án đúng là B

Phương pháp giải

Công thức hệ thức lượng

Lời giải



Do sườn đồi dốc 16%, nên sườn đồi tạo với phương nằm ngang một góc $\widehat{BAD}\approx 9^\circ$.

Từ đó ta có: $\widehat{BAC}=\widehat{DAC}-\widehat{DAB}=36^\circ$ và $\widehat{BCA}=45^\circ$.

Áp dụng định lý Sin cho tam giác ABC, ta được: $BC=\frac{AB}{\sin \widehat{BCA}}\sin\widehat{BAC}=26(m)$.

Câu 30:

Tìm số nguyên dương n bé nhất sao cho trong khai triển $(x+1)^n$ có hai hệ số liên tiếp nhau có tỷ số là $\frac{7}{15}$ (*điền đáp án vào ô trống*).

Đáp án: ____.

Đáp án đúng là "21"

Phương pháp giải

Lời giải

Ta có $(1+x)^n=C_n^0+C_n^1.x+C_n^2.x^2+...+C_n^{n-1}.x^{n-1}+C_n^n x^n$.

Số hạng thứ k và $k+1$ theo khai triển trên là C_n^{k-1},C_n^k với $1\leq k\leq n;k,n\in\mathbb{N}$.

Theo giả thiết ta có:

$\frac{C_n^{k-1}}{C_n^k}=\frac{7}{15}\Leftrightarrow\frac{k}{n-k+1}=\frac{7}{15}\Leftrightarrow 15k=7(n-k+1)\Leftrightarrow 22k=7(n+1)$.

Do $(22;7)=1$ nên $n+1$ chia hết cho 22 . Vậy $n=22m-1$, $m\in\mathbb{N}$.

Vậy số nguyên dương n bé nhất thỏa mãn đề bài là 21.

Câu 31:

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để phương trình $m^2\ln\left(\frac{x}{e}\right)=(2-m)\ln x-4$ có nghiệm thuộc vào đoạn $\left[\frac{1}{e};1\right]$.

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Đáp án đúng là B

Phương pháp giải

Biến đổi phương trình và biện luận theo m

Lời giải

Ta có: $m^2\ln\left(\frac{x}{e}\right)=(2-m)\ln x-4$

$\Leftrightarrow m^2(\ln x-1)=(2-m)\ln x-4\Leftrightarrow(m^2+m-2)\ln x=m^2-4$. (1)

- Với $m^2+m-2=0\Rightarrow m=1\ (m>0)$

(1) $\Leftrightarrow 0.\ln x=-3$ (Vô lý) Suy ra loại m = 1

- Với $m\neq 1$

(1) $\Leftrightarrow \ln x=\frac{m-2}{m-1}$ (2)

Hàm số $y=\ln x$ đồng biến trên $\left[\frac{1}{e};1\right]$, suy ra $\ln x\in[-1;0]$.

Phương trình (2) có nghiệm thuộc đoạn $\left[\frac{1}{e};1\right]$ khi:

$-1\leq\frac{m-2}{m-1}\leq 0\Leftrightarrow\begin{cases}\frac{m-2}{m-1}\geq -1\\ \frac{m-2}{m-1}\leq 0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\left[\begin{array}{l}m\geq\frac{3}{2}\\ m<1\end{array}\right.\\ 1<m\leq 2\end{cases}\Leftrightarrow\frac{3}{2}\leq m\leq 2$ suy ra $m=2$

Vậy có 1 giá trị nguyên dương của tham số m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 32:

Tìm giá trị của tham số m để hàm số sau liên tục tại $x=0$.

$f(x)=\begin{cases}\frac{\sqrt{1-x}-\sqrt{1+x}}{x},x<0\\ m+\frac{1-x}{1+x},x\geq 0\end{cases}$.

A. $m=1$ B. $m=-2$ C. $m=3$ D. $m=-4$

Đáp án đúng là B

Phương pháp giải

Lời giải

Ta có:

$\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}\left(m+\frac{1-x}{1+x}\right)=m+1$

$\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}\left(\frac{\sqrt{1-x}-\sqrt{1+x}}{x}\right)=\lim\limits_{x\to 0^-}\left(\frac{-2x}{x(\sqrt{1-x}+\sqrt{1+x})}\right)=\lim\limits_{x\to 0^-}\left(\frac{-2}{(\sqrt{1-x}+\sqrt{1+x})}\right)=-1$

$f(0)=m+1$

$f(x)$ liên tục tại $x=0$ khi và chỉ khi

$\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)=f(0)\Leftrightarrow m+1=-1\Leftrightarrow m=-2$.

Câu 33:

Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng $2a$, điểm M thuộc cạnh SC sao cho $SM=2MC$. Mặt phẳng (P) chứa AM và song song với BD. Tính diện tích thiết diện của hình chóp $S.ABCD$ cắt bởi (P).

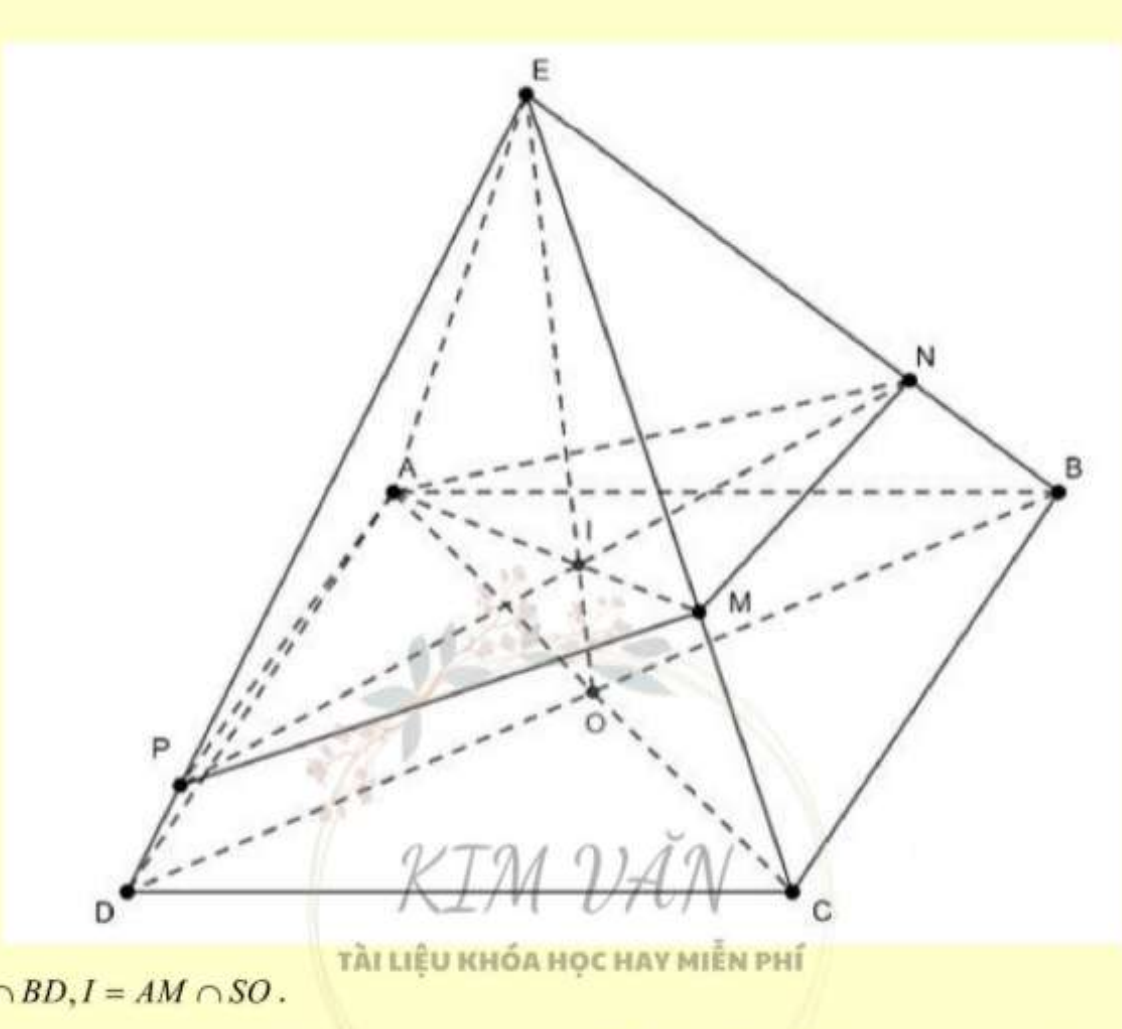
A. $\frac{4\sqrt{3}a^2}{5}$. B. $\frac{4\sqrt{26}a^2}{15}$. C. $\frac{4\sqrt{3}a^2}{15}$. D. $\frac{8\sqrt{26}a^2}{15}$.

Đáp án đúng là D

Phương pháp giải

Định lý Talet

Lời giải



Gọi $O=AC\cap BD,I=AM\cap SO$.

Trong (SBD) từ I kẻ đường thẳng Δ song song với BD cắt SB, SD lần lượt tại N, P.

Khi đó thiết diện là tứ giác ANMP.

Ta có: $\begin{cases}BD\perp AC\\ BD\perp SO\end{cases}\Rightarrow BD\perp(SAC)\Rightarrow BD\perp AM$.

Mặt khác $BD//NP\Rightarrow AM\perp NP\Rightarrow S_{ANMP}=\frac{1}{2}NP.AM$.

Lại có: $\begin{cases}SA=SC=2a\\ AC=2\sqrt{2}a\end{cases}\Rightarrow\Delta SAC$ vuông cân tại $S\Rightarrow AM=\sqrt{SA^2+SM^2}=\frac{2\sqrt{13}}{3}a$.

Ta có: $NP//BD\Rightarrow\frac{NP}{BD}=\frac{SI}{SO}\Rightarrow NP=\frac{SI.BD}{SO}$.

Ta thấy A, I, M thẳng hàng nên

$\frac{SI}{OI}.\frac{AO}{AC}.\frac{MC}{MS}=1\Leftrightarrow\frac{SI}{OI}.\frac{1}{2}.\frac{1}{2}=1\Leftrightarrow SI=4OI\Rightarrow SI=\frac{4}{5}SO$

$\Rightarrow NP=\frac{4}{5}BD=\frac{4\sqrt{2}a}{5}$

Suy ra: $S_{ANMP}=\frac{1}{2}NP.AM=\frac{1}{2}.\frac{8\sqrt{2}a}{5}.\frac{2\sqrt{13}a}{3}=\frac{8\sqrt{26}a}{15}$.

Câu 34:

Cho 8 bạn học sinh A, B, C, D, E, F, G, H hỏi có bao nhiêu cách xếp 8 bạn đó ngồi quanh một bàn tròn có 8 chiếc ghế?

Đáp án: ____.

Đáp án đúng là "5040"

Phương pháp giải

Tính xác suất.

Lời giải

Ta chọn cố định vị trí của bạn A, sau đó xếp 7 bạn còn lại ta có 7! cách.

Vậy có 5040 cách.

Câu 35:

Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=\frac{2\cos x+1}{\cos x-2}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $M+9m=0$. B. $9M-m=0$. C. $9M+m=0$. D. $M+m=0$.

Đáp án đúng là C

Phương pháp giải

Giải phương trình lượng giác

Lời giải

Ta có $y=\frac{2\cos x+1}{\cos x-2}=2+\frac{5}{\cos x-2}$.

Mà ta luôn có

$-1\leq\cos x\leq 1\Leftrightarrow -3\leq\cos x-2\leq -1\Leftrightarrow -\frac{5}{3}\geq\frac{5}{\cos x-2}\geq -5$

$\Leftrightarrow\frac{1}{3}\geq 2+\frac{5}{\cos x-2}\geq -3\Leftrightarrow -\frac{1}{3}\geq y\geq -3$

Vậy $9M+m=0$.

Câu 36:

Cho dãy số (u_n) biết $\begin{cases}u_1=1\\ u_n=\frac{1}{3}u_{n-1}+2\end{cases}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. (u_n) là dãy số tăng.

B. (u_n) là dãy số giảm.

C. (u_n) không là dãy tăng, không là dãy giảm.

D. $u_3=2$

Đáp án đúng là A

Phương pháp giải

Tích chất của dãy số.

Lời giải

Ta có $u_1<u_2<u_3$, ta dự đoán dãy số đã cho là dãy số tăng. Ta chứng minh quy nạp.

Theo giả thiết ta thấy $u_n>0,\forall n\in\mathbb{N}^*$.

Giả sử $u_k>u_{k-1}\geq 2$. Ta chứng minh $u_{k+1}>u_k$.

Thật vậy: $u_{k+1}-u_k=\frac{1}{3}(u_k-u_{k+1})>0\Leftrightarrow u_{k+1}>u_k$.

Vậy dãy đã cho là dãy tăng.

Câu 37:

Cho tứ diện $ABCD$. Trên các cạnh AD và BC lần lượt lấy các điểm M, N sao cho $\overrightarrow{AM}=3\overrightarrow{MD},\overrightarrow{NB}=-3\overrightarrow{NC}$. Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của AD, BC. Khẳng định nào sau đây sai?

A. Các vecto $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{DC},\overrightarrow{MN}$ đồng phẳng.

B. Các vecto $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{PQ},\overrightarrow{MN}$ đồng phẳng.

C. Các vecto $\overrightarrow{PQ},\overrightarrow{DC},\overrightarrow{MN}$ đồng phẳng.

D. Các vecto $\overrightarrow{BD},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{MN}$ đồng phẳng.

Đáp án đúng là D

Phương pháp giải

Biểu thức tọa độ của các phép toán vecto

Lời giải

Gọi I là trung điểm của BD, K là trọng tâm của tam giác ABD.

Ta có AB, DC, MN song song với mặt phẳng (PIQ) nên vecto $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{DC},\overrightarrow{MN}$ đồng phẳng.

AB, MN song song với mặt phẳng (PIQ) nên vecto $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{PQ},\overrightarrow{MN}$ đồng phẳng.

DC, MN song song với mặt phẳng (PIQ) nên vecto $\overrightarrow{PQ},\overrightarrow{DC},\overrightarrow{MN}$ đồng phẳng.

Câu 38:

Một vườn thú ghi lại tuổi thọ (đơn vị: năm) của 20 con khỉ và ghi lại kết quả như sau:

Tuổi thọ	[10;11)	[11;12)	[12;13)	[13;14)	[14;15)
Số con khỉ	1	3	8	6	2

Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là:

A. [10;11) B. [11;12) C. [12;13) D. [14;15)

Đáp án đúng là C

Phương pháp giải

Công thức tính tứ phân vị

Lời giải

Ta có $n=20$. Khi đó $\frac{3}{4}.20=15$ và $1+3+8<15<1+3+8+6$.

Vậy tứ phân vị thứ ba thuộc nhóm $[12;13)$.

Câu 39:

Cho tứ diện $ABCD$ có $AC=AD=BC=BD=a$ và hai mặt phẳng $(ACD),(BCD)$ vuông góc với nhau. Tính độ dài cạnh CD sao cho hai mặt phẳng $(ABC),(ABD)$ vuông góc với nhau.

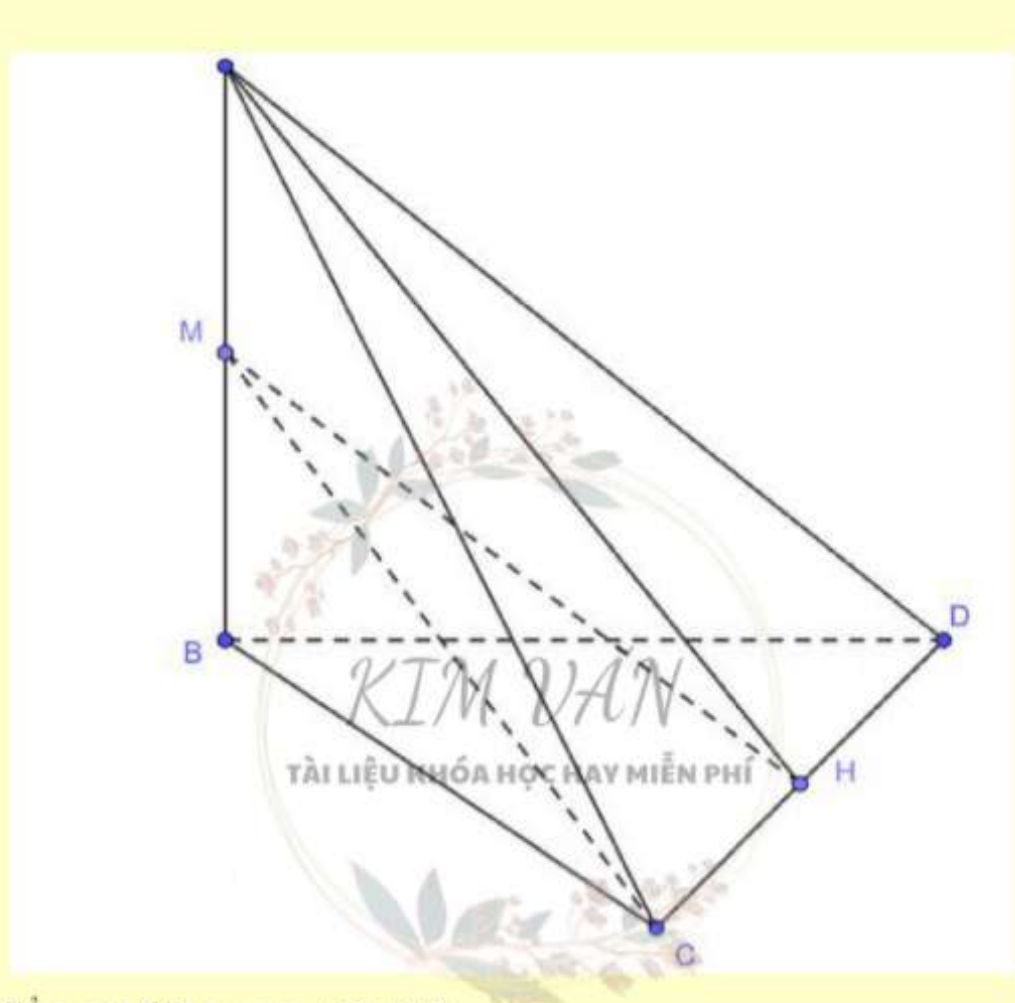
A. $\frac{2}{\sqrt{3}}a$. B. $\frac{1}{\sqrt{3}}a$. C. $\frac{1}{2}a$. D. $\sqrt{3}a$.

Đáp án đúng là A

Phương pháp giải

Mối quan hệ vuông góc.

Lời giải



Gọi H là trung điểm của CD suy ra $AH\perp CD$

Mà $\begin{cases}(ACD)\perp(BCD)\\ (ACD)\cap(BCD)=CD\end{cases}$

Suy ra $AH\perp(BCD)$.

Gọi M là trung điểm AB nên $CM\perp AB$

Và $\begin{cases}(ABC)\perp(ABD)\\ (ABC)\cap(ABD)=AB\end{cases}\Rightarrow CM\perp DM$.

$\Delta ABC=\Delta ABD\Rightarrow MC=DM\Rightarrow\Delta MCD$ vuông cân tại M.

Đặt $CD=x\Rightarrow AH^2=BH^2=a^2+\frac{x^2}{4}\Leftrightarrow AB^2=AH^2+BH^2=2a^2+\frac{x^2}{2}$.

Ta có

$MH=\frac{1}{2}AB=\frac{1}{2}\sqrt{2a^2+\frac{x^2}{2}}\Leftrightarrow MH=\frac{\sqrt{2}}{2}CD\Leftrightarrow\sqrt{2a^2+\frac{x^2}{2}}.\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{2}}{2}x\Leftrightarrow 4a^2=3x^2\Leftrightarrow x=\frac{2}{\sqrt{3}}a.$

Câu 40:

Biết $\lim\frac{-3n^3+2n^2-4}{an^3-1}=\frac{1}{2}$ với a là tham số. Khi đó a^3+3a bằng bao nhiêu?

Đáp án: ____.

Đáp án đúng là "18"

Phương pháp giải

Tính giới hạn.

Lời giải

Ta có $\lim\frac{-3n^3+2n^2-4}{an^3-1}=\lim\frac{n^3\left(-3+\frac{2}{n}-\frac{4}{n^3}\right)}{n^3\left(a-\frac{1}{n^3}\right)}=\frac{-3}{a}=\frac{1}{2}$.

Suy ra $a=-6\Rightarrow a^2+3a=18$.

Câu 41:

Tính đạo hàm của hàm số $f(x)=x(x-1)(x-2)\cdots(x-2024)$ tại điểm $x=0$?

A. $f'(0)=0$. B. $f'(0)=2024!$. C. $f'(0)=2024$ D. $f'(0)=-2024!$

Đáp án đúng là B

Phương pháp giải

Công thức đạo hàm.

Lời giải

$f(x)=x.[(x-1)(x-2)\cdots(x-2024)]$

Khi đó ta có:

$f'(x)=(x-1)(x-2)\cdots(x-2024)+x[(x-1)(x-2)\cdots(x-2024)]'$

$f'(0)=(-1)(-2)\cdots(-2024)=1.2\cdots 2024=2024!$

Câu 42:

Thời gian tập luyện cư ly 100m của hai vận động viên được cho trong bảng sau:

Thời gian (giây)	[10;10,3)	[10,3;10,6)	[10,6;10,9)	[10,9;11,2)
Số lần chạy của A	2	10	5	3
Số lần chạy của B	3	7	9	6

Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. Thời gian chạy trung bình của A là 2117

A. Thời gian chạy trung bình của A là $\frac{}{200}$.

B. Thời gian chạy trung bình của B là $\frac{5333}{500}$.

C. Vận động viên A có thành tích luyện tập ổn định hơn.

D. Vận động viên B có thành tích luyện tập ổn định hơn.

Đáp án đúng là D

Phương pháp giải

Tính giá trị trung bình. Tính độ lệch chuẩn.

Lời giải

Vận động viên A:

Giá trị trung bình: $\overline{x_A}=\frac{10,15.2+10,45.10+10,75.5+11,05.3}{2+10+5+3}=\frac{2117}{200}$.

Phương sai:

$s_A^2=\frac{1}{20}\left(10,15^2.2+10,45^2.10+10,75^2.5+11,05^2.3\right)-\left(\frac{2117}{200}\right)^2=\frac{2691}{40000}$

Độ lệch chuẩn: $s_A=\sqrt{\frac{2691}{40000}}\approx 0,26$.

Vận động viên B:

Giá trị trung bình: $\overline{x_B}=\frac{10,15.3+10,45.7+10,75.9+11,05.6}{3+7+9+6}=\frac{5333}{500}$.

Phương sai:

$s_A^2=\frac{1}{25}\left(10,15^2.3+10,45^2.7+10,75^2.9+11,05^2.6\right)-\left(\frac{5333}{500}\right)^2=\frac{1296}{15625}$

Độ lệch chuẩn: $s_B=\sqrt{\frac{1296}{15625}}\approx 0,28$.

Vì $s_A<s_B$ nên vận động viên A có thành tích luyện tập ổn định hơn.

Câu 43:

Có bao nhiêu số nguyên x sao cho tồn tại số thực y thỏa mãn $\log_3(x+y)=\log_4\left(x^2+y^2\right)$. *(nhập đáp án vào ô trống).*

Đáp án: ☐.

Đáp án đúng là "2"

Phương pháp giải

Đặt ẩn và giải phương trình.

Lời giải

Đặt $t=\log_3(x+y)=\log_4\left(x^2+y^2\right)\Rightarrow\begin{cases}x+y=3^t\\x^2+y^2=4^t\end{cases}$ (1)

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy, ta có:

$9^t=(x+y)^2\le 2\left(x^2+y^2\right)=4^t\Rightarrow\left(\frac{9}{4}\right)^t\le 2\Rightarrow t\le\log_{\frac{9}{4}}2$.

Khi đó: $x^2+y^2=4^t\Rightarrow x^2\le 4^t\le 4^{\log_{\frac{9}{4}}2}\approx 1,89\Rightarrow x\in\{-1;0;1\}$.

- Trường hợp $1: x=0\Rightarrow\begin{cases}y=3^t\\y^2=4^t\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}t=0\\y=1\end{cases}$.
- Trường hợp 2: $x=1\Rightarrow\begin{cases}y=3^t-1\\y^2=4^t-1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}t=0\\y=0\end{cases}$.
- Trường hợp 3: $x=-1\Rightarrow\begin{cases}y=3^t+1\\y^2+1=4^t\ge 1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}t\ge 0\\y=3^t+1\end{cases}\Rightarrow x^2+y^2\ge 5$ mâu thuẫn với $x^2+y^2\le 4^{\log_{\frac{9}{4}}2}$

Vậy có hai giá trị $x\in\{0;1\}$.

Câu 44:

Anh An mua ô tô trả góp trị giá 400 triệu với lãi suất 1.2% một tháng. Hỏi hàng tháng anh An phải trả bao nhiêu triệu để sau 4 năm thì hết nợ.(làm tròn đến hàng đơn vị)

Đáp án: ☐.

Đáp án đúng là "11"

Phương pháp giải

Dùng công thức vay trả góp $T=\frac{M.a.(1+a)^n}{(1+a)^n-1}$. Trong đó T là số tiền trả hàng tháng, M là số tiền vay ban đầu, a là lãi suất mỗi tháng.

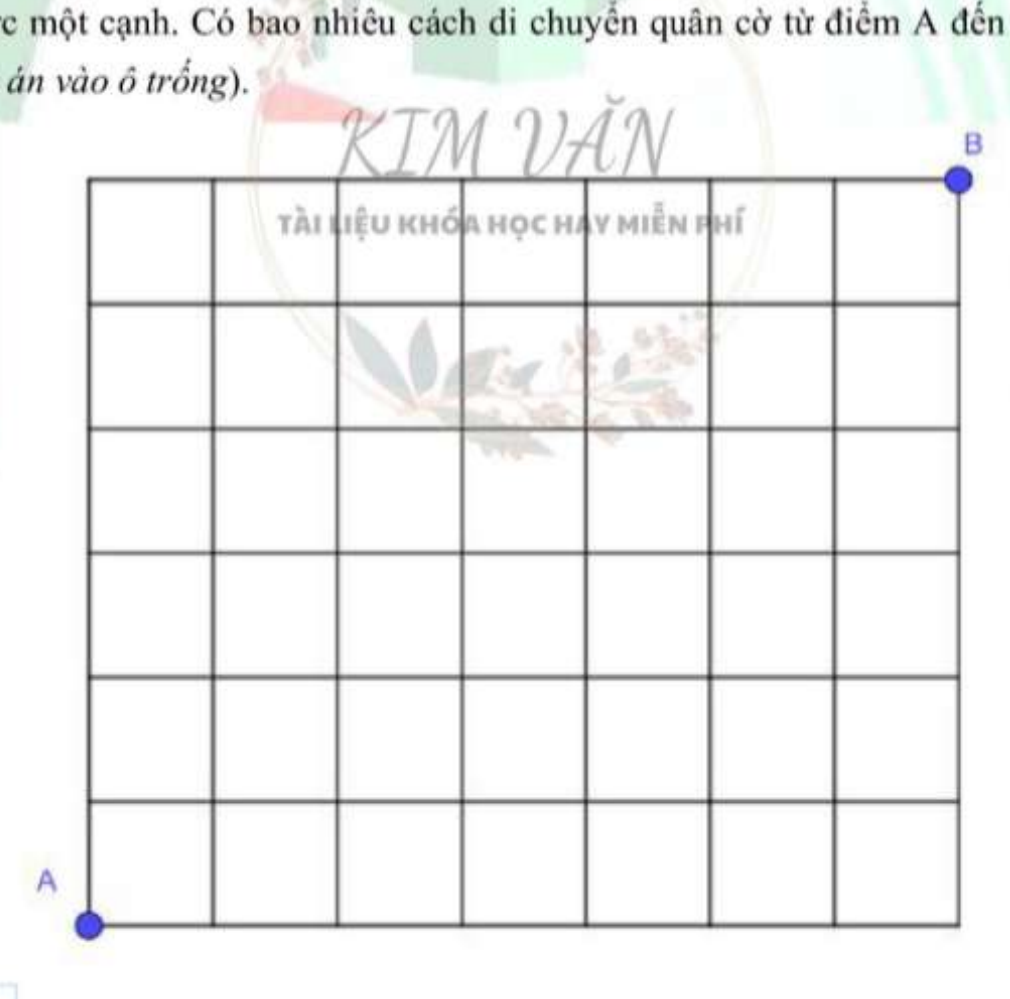
Lời giải

Ta có : $T=\frac{M.a.(1+a)^n}{(1+a)^n-1}=\frac{400.0,012.1,012^{48}}{1,012^{48}-1}\approx 11$

Vậy mỗi tháng anh An phải trả khoảng 11 triệu.

Câu 45:

Trên bàn cờ 6x7 như hình vẽ, người chơi chỉ được di chuyển quân cờ theo các cạnh của hình vuông, mỗi bước đi được một cạnh. Có bao nhiêu cách di chuyển quân cờ từ điểm A đến điểm B bằng 13 bước? *(điền đáp án vào ô trống).*



Đáp án: ☐.

Đáp án đúng là "1716"

Phương pháp giải

Công thức nhân.

Lời giải

Ta thấy để di chuyển từ điểm A đến điểm B cần phải đi ít nhất 13 bước. Vì vậy, để đi từ A đến B bằng 13 bước, ta phải đi 7 bước trên các cạnh nằm ngang và 6 bước trên các cạnh đứng, tức là chỉ được di chuyển lên trên hoặc sang phải. Ta kí hiệu các bước đi lên là L, mỗi bước sang phải là P. Khi đó, mỗi đường đi từ A đến B là một chuỗi 13 kí tự gồm 6 chữ L và 7 chữ P.

Vậy số cách di chuyển là: $C_{13}^6=C_{13}^7=1716$.

Câu 46:

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại $B, SA\perp(ABC)$, $BC=2SA=2a, AB=2\sqrt{2}a$.

Gọi E là trung điểm AC. Khi đó, góc giữa hai đường thẳng SE và BC là:

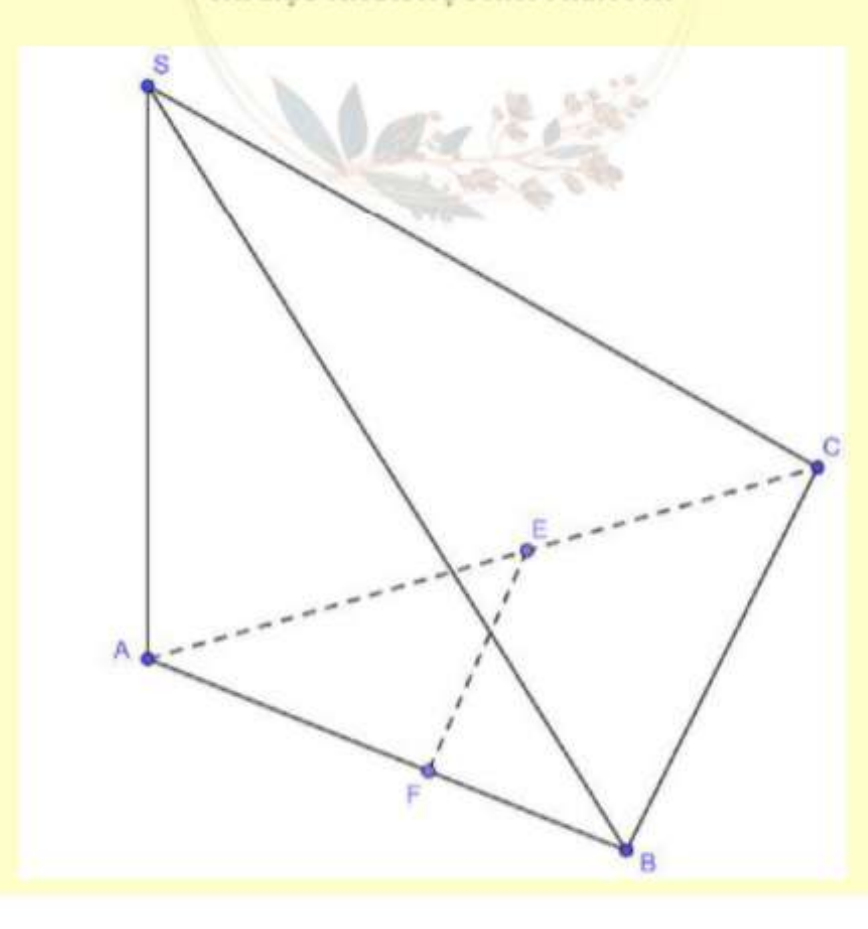
A. 45°. B. 90°. C. 30°. D. 60°.

Đáp án đúng là D

Phương pháp giải

Tính góc giữa hai đường thẳng.

Lời giải



Gọi F là trung điểm AB. Vậy EF là đường trung bình trong tam giác ABC nên $EF//BC$ và $EF=\frac{1}{2}BC=a$.

Khi đó: $(\widehat{SE,BC})=(\widehat{SE,EF})=\widehat{SEF}$.

Mà $SA\perp(ABC)\Rightarrow SA\perp EF$. (1)

Mặt khác $EF//BC, BC\perp AB\Rightarrow AB\perp EF$ tức là $AF\perp EF$. (2)

Từ (1) và (2) suy ra $SF\perp EF$.

Xét tam giác FAS ta có : $SF=\sqrt{SA^2+FA^2}=\sqrt{SA^2+\left(\frac{AB}{2}\right)^2}=a\sqrt{3}$.

Trong tam giác FES vuông tại F : $\tan\widehat{FES}=\frac{SF}{FE}=\sqrt{3}$.

Vậy $\widehat{FES}=60^\circ\Rightarrow(\widehat{SE,BC})=60^\circ$.

Trả lời câu hỏi từ câu 47 - 49:

Trong một khu rừng, người ta ước tính đang có 800 con hà mã, 1500 con cá sấu và 2100 con ngựa vằn. Tốc độ tăng trưởng của hà mã là 4% mỗi năm, trong khi đó số ngựa vằn lại giảm 3% mỗi năm. Số lượng cá sấu tăng 2% mỗi năm.

Câu 47:

Số lượng hà mã tăng gấp đôi sau bao nhiêu năm?

A. 16. B. 17. C. 18. D. 19.

Đáp án đúng là C

Phương pháp giải

bài toán dân số.

Lời giải

$1600=800(1+0,04)^n$ suy ra $n\approx 18$

Câu 48:

Sau 10 năm, số lượng ngựa vằn còn lại trong rừng gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 1390 B. 1396 C. 1549 D. 1550

Đáp án đúng là C

Phương pháp giải

Bài toán dân số.

Lời giải

$2100(1-0,03)^{10}\approx 1549$.

Câu 49:

Sau bao nhiêu năm số lượng cá sấu nhiều hơn số lượng ngựa vằn?

A. 6. B. 7. C. 8. D. 9.

Đáp án đúng là B

Phương pháp giải

Hàm số mũ.

Lời giải $1500(1+0,02)^n>2100(1-0,03)^n$ suy ra $\left(\frac{1,02}{0.97}\right)^n>\frac{2100}{1500}=\frac{7}{5}$.

Khi đó ta có $\log_{\frac{102}{97}}\left(\frac{102}{97}\right)^n>\log_{\frac{102}{97}}\frac{7}{5}\Leftrightarrow n>6,67$.

Vậy sau 7 năm thì số lượng cá sấu nhỏ hơn số lượng ngựa vằn.

Câu 50:

Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, trên cạnh AA', BB', CC' lần lượt lấy ba điểm M, N, P sao cho $\frac{AM}{AA'}=\frac{3}{4},\frac{BN}{BB'}=\frac{1}{2},\frac{CP}{CC'}=\frac{1}{3}$. Biết rằng (MNP) cắt $D'D$ tại Q. Tính tỷ số $\frac{D'Q}{D'D}$.

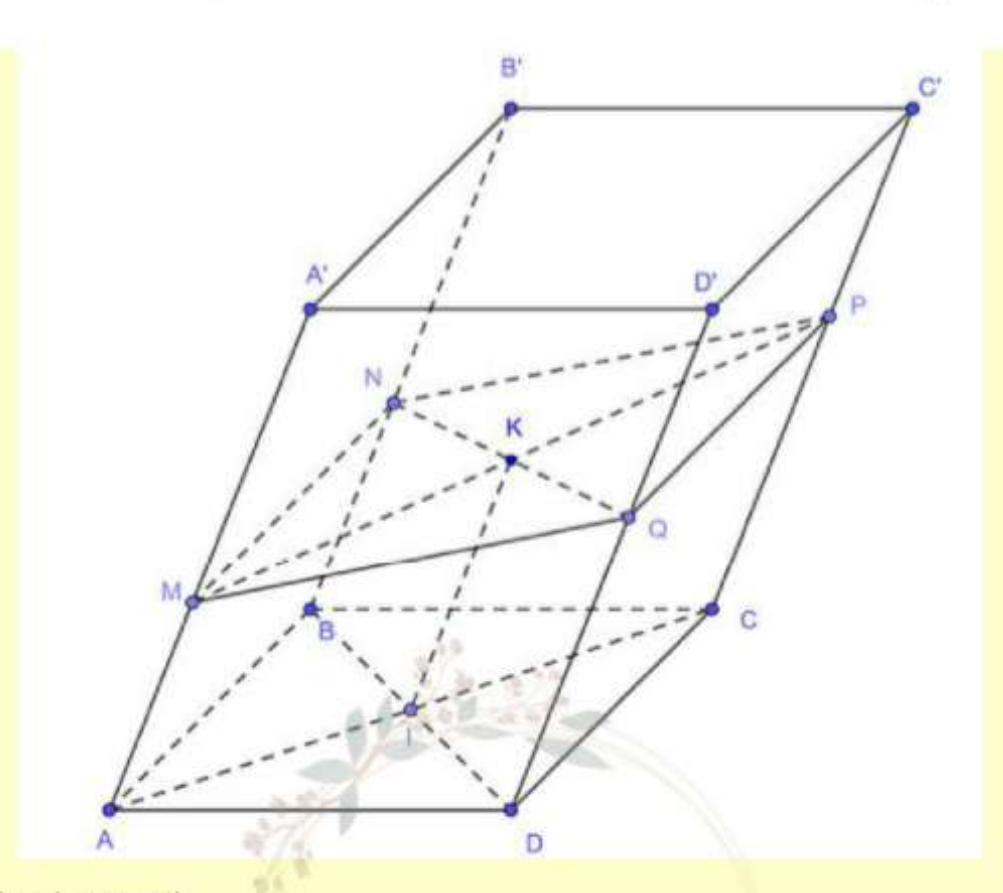
A. $\frac{5}{6}$ B. $\frac{1}{6}$ C. $\frac{7}{12}$ D. $\frac{5}{12}$

Đáp án đúng là C

Phương pháp giải

Tìm thiết diện.

Lời giải



Ta có : $\begin{cases}(BB'CC')//(AA'DD')\\(MNP)\cap(BB'CC')=NP\Rightarrow NP//MQ\ (1)\\(MNP)\cap(AA'DD')=MQ\end{cases}$

Và $\begin{cases}(AABB)//(CCDD)\\(MNP)\cap(AABB)=MN\Rightarrow MN//PQ\ (2)\\(MNP)\cap(CCDD)=PQ\end{cases}$

Từ (1) và (2) suy ra mặt phẳng (MNP) cắt hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ theo thiết diện là hình bình hành $MNPQ$.

Gọi $I=AC\cap BD, K=MP\cap NQ$. Dễ dàng có IK là đường trung bình của hai hình thang $ACPM$ và $BDQN$ nên $IK=\frac{AM+CP}{2}=\frac{BN+DQ}{2}$ (3)

Suy ra $AM=\frac{1}{4}AA', BN=\frac{1}{2}BB'=\frac{1}{2}AA', CP=\frac{2}{3}CC'=\frac{2}{3}AA'$.

Do đó (3) $\Rightarrow DQ=\frac{5}{12}DD'$.

Vậy $\frac{D'Q}{D'D}=\frac{7}{12}$.

---------- HẾT PHẦN THI THỨ NHẤT ----------

ĐỀ THI THAM KHẢO

KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

Phần thi thứ hai: NGÔN NGỮ - VĂN HỌC

(Tư duy định tính)

Thời gian hoàn thành phần thi thứ hai: 60 phút

Tổng điểm phần thi tư duy định tính: 50 điểm

H S A

Hà Nội, tháng 8 năm 2024

Phần thi thứ hai: Ngôn ngữ - Văn học từ câu hỏi số 51 đến 100

Câu 51:

Chọn một từ/ cụm từ mà nghĩa của nó **KHÔNG** cùng nhóm với các từ/ cụm từ còn lại.

A. Mắc cạn **B.** Mắc kẹt **C.** Mắc công **D.** Mắc cửi

Đáp án đúng là C

Phương pháp giải

Căn cứ vào nghĩa của từ.

Dạng bài tìm từ khác loại